

Руководство по проектированию мнемосхем ELIS Vulcan 90

Работа в Draw.io и подготовка схем для FUXA

Модуль: hmi-designer (Draw.io) и hmi-frontend (FUXA)

Версия документа: 1.1

Дата: 17 апреля 2026 г.

Проект: ELIS_Vulcan-90

Содержание

ВВЕДЕНИЕ
- Для кого этот документ
- Что нужно знать перед началом
- Связанные документы

РАЗДЕЛ 1 РАБОТА В DRAW.IO И БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА СХЕМЫ
- 1.1. Запуск и создание файла
- 1.2. Настройка страницы и рабочей области
- 1.3. Подключение библиотек и добавление элементов
- 1.4. Выравнивание и точное размещение
- 1.5. Соединители и трубопроводы
- 1.6. Слои и порядок наложения
- 1.7. Проверка и безопасное сохранение
- 1.8. Задний фон холста
- 1.9. Технологические аппараты (E-16 — E-20, T-13/1,2)
- 1.10. Технологические колонны (K-21 — K-26)
- 1.11. Трубопроводы (линии связи)
- 1.12. Насосные агрегаты (H-25/1, H-25/3)
- 1.13. Датчики и индикаторы параметров (блоки с текстом ###.##)

РАЗДЕЛ 2 НАСТРОЙКА ГРАДИЕНТОВ И ЭФФЕКТОВ ОБЪЁМА (СТИЛЬ SCADA)
РАЗДЕЛ 3 ОТРИСОВКА ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ
РАЗДЕЛ 4 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
РАЗДЕЛ 5 ЭКСПОРТ СХЕМЫ ИЗ DRAW.IO
РАЗДЕЛ 6 ИМПОРТ СХЕМЫ В FUXA
РАЗДЕЛ 7 АНИМАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В FUXA
РАЗДЕЛ 8 ИНТЕГРАЦИЯ С MQTT И MODBUS
РАЗДЕЛ 9 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭРГОНОМИКЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ А СВОДНАЯ ТАБЛИЦА HEX-КОДОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ Б БЫСТРЫЕ КОМАНДЫ
ГЛОССАРИЙ
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ DRAW.IO

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство описывает **процесс проектирования мнемосхем** для SCADA-системы ELIS_Vulcan-90: от создания векторных каркасов в Draw.io до их анимации в FUXA.

Документ основан на **реальном опыте** проектирования технологической схемы установки переработки сырья и содержит **проверенные HEX-коды**, размеры, координаты и пошаговые инструкции.

Для кого этот документ

- **Инженеры АСУ ТП** — проектирование технологических схем.
- **Дизайнеры HMI** — создание эргономичных интерфейсов оператора.
- **Системные администраторы** — настройка контейнеров `hmi-designer` и `hmi-frontend`.

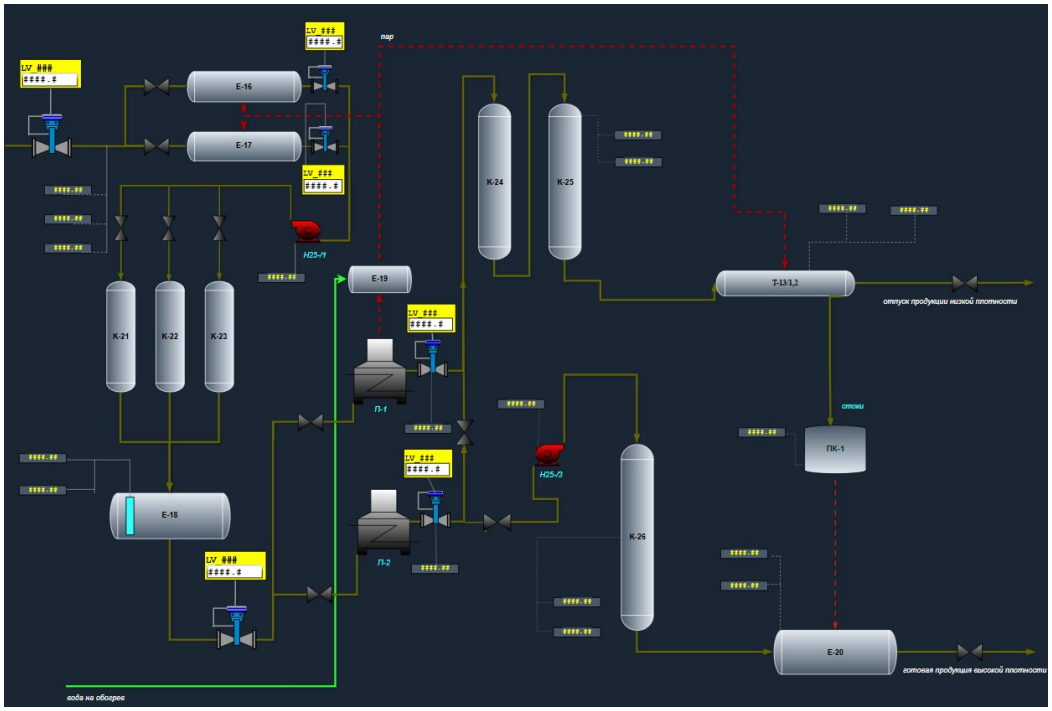
Что нужно знать перед началом

- **Основы работы с Draw.io** — палитра, свойства, экспорт.
- **Понимание принципов SCADA и HMI** — мнемосхема, теги, анимация.
- **Базовые знания Docker** — для переноса файлов между контейнерами.
- **Основы MQTT и Modbus** — для привязки тегов к элементам.

Связанные документы

Документ	Описание	Статус
Руководство администратора ELIS_Vulcan-90	Общее описание системы, установка, эксплуатация	Готово
Руководство по модулю Nginx-Auth	Защита периметра, Basic Auth	Готово
Руководство по модулю hmi-frontend (FUXA)	Анимация, теги, мнемосхемы	Готово
Руководство по модулю mqtt-broker	Mosquitto, топики, безопасность	Готово
Руководство по модулю influxdb	TSDB, токены, бакеты	Готово
Руководство по модулю grafana	Дашборды, источники данных	Готово

РАЗДЕЛ 1 РАБОТА В DRAW.IO И БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА СХЕМЫ



Пример технологической мнемосхемы ELIS Vulcan 90

1.1. Запуск и создание файла

1. Откройте модуль hmi-designer в браузере или настольное приложение Draw.io.
2. Выберите **Create New Diagram** и создайте пустую диаграмму.
3. Сразу сохраните файл в формате .drawio. Используйте имя, содержащее объект и версию, например ustanovka_v01.drawio.
4. После крупных изменений сохраняйте следующую версию файла, а не заменяйте единственную рабочую копию.

1.2. Настройка страницы и рабочей области

- Включите сетку и направляющие, чтобы аппараты и подписи располагались ровно.
- Задайте размер страницы или отключите отображение границ страницы, если схема рассчитана на экран 1920 x 1080.
- Масштабируйте холст колесом мыши с нажатой клавишей Ctrl + Shift или Alt.
- Для перемещения по холсту удерживайте Пробел и перетаскивайте мышью.

1.3. Подключение библиотек и добавление элементов

1. Нажмите **More Shapes** в нижней части панели фигур.
2. Включите библиотеки **General**, **PID**, **Vessels**, **Pumps** и **Valves**.
3. Перетаскивайте фигуры на холст из левой панели.
4. Для быстрой замены выделенной фигуры удерживайте Shift и щёлкните по новой фигуре в библиотеке.
5. Повторяющиеся аппараты создавайте дублированием. Это сохраняет размеры и стиль.

1.4. Выравнивание и точное размещение

- Выделите несколько фигур и используйте вкладку **Arrange** для выравнивания по левому, правому, верхнему или нижнему краю.
- Команды **Distribute Horizontal** и **Distribute Vertical** задают равные интервалы между объектами.
- Удерживайте Shift при изменении размера, чтобы сохранить пропорции.
- Удерживайте Alt, если нужно временно отключить привязку к сетке и направляющим.
- Сгруппируйте законченное оборудование через Ctrl + G. Текстовые теги, которые должны изменяться отдельно, не включайте в группу.

1.5. Соединители и трубопроводы

1. Наведите указатель на аппарат и протяните соединитель от стрелки направления или фиксированной точки.
2. Используйте плавающее соединение, если линия должна автоматически выбирать ближайшую сторону фигуры.
3. Используйте фиксированное соединение, если трубопровод должен оставаться на конкретном патрубке при перемещении аппарата.
4. Для технологических линий выберите ортогональный маршрут и при необходимости добавьте точки изгиба.
5. После перемещения оборудования проверьте, что соединители остались привязаны, а линии не пересекают подписи и индикаторы.

1.6. Слои и порядок наложения

Рекомендуемая структура слоёв:

Слой	Содержимое	Рекомендация
Фон	цвет холста и неподвижные изображения	заблокировать после настройки
Трубопроводы	основные и импульсные линии	держать ниже оборудования
Оборудование	аппараты, насосы, клапаны	группировать по узлам
Подписи	теги, единицы измерения, пояснения	не объединять с фоном
Динамика	заготовки индикаторов и активных зон	хранить отдельно для переноса в FUXA

Откройте **View → Layers**. После завершения слоя нажмите значок замка рядом с его именем. Заблокированные элементы нельзя случайно переместить, изменить или удалить.

1.7. Проверка и безопасное сохранение

Перед экспортом выполните контрольный проход:

- проверьте единый масштаб однотипного оборудования;

- убедитесь, что трубопроводы присоединены к аппаратам, а не просто лежат поверх них;
- проверьте контраст подписей на рабочем фоне;
- удалите черновые фигуры за пределами страницы;
- сохраните .drawio, затем экспортируйте PNG или SVG;
- для PNG включайте **Transparent Background**, если фон должен задаваться в FUXA;
- при необходимости включите **Include a copy of my diagram**, чтобы изображение можно было снова открыть и редактировать в Draw.io.

Официальная справка Draw.io: https://www.drawio.com/doc/.

Итоговая графика будет **векторной и сглаженной**, точно повторяя логику и компоновку растровых панелей традиционных SCADA-систем.

1.8. Задний фон холста

Установите **тёмно-серый или тёмно-синий оттенок** (например, #1a2634), имитирующий интерфейс операторской панели.

Как настроить:

1. Кликните на **свободное место** рабочего поля.
2. В правой панели **Format → Diagram**.
3. **Background → Color →** введите #1a2634.

1.9. Технологические аппараты (E-16 — E-20, T-13/1,2)

Элемент: Horizontal Vessel (Горизонтальный сосуд)

Библиотека: PID → Vessels

Настройка:

- **Обводка (Line):** белый #FFFFFF, толщина 1pt–2pt.
- **Заливка (Fill):** градиент (см. Раздел 2).

Индикатор уровня в E-16:

- Добавьте **прямоугольник** поверх сосуда.
- **Цвет заливки:** #33FFFF (голубой).
- **Группировка:** выделите сосуд + индикатор → Ctrl + G.

1.10. Технологические колонны (K-21 — K-26)

Элемент: Vertical Vessel (Вертикальный сосуд) или Column

Библиотека: PID → Vessels

Настройка: аналогично бакам, но градиент — **вертикальный** (см. Раздел 2).

1.11. Трубопроводы (линии связи)

Инструмент: Line

Настройка:

- **Толщина:** 3pt–4pt.
- **Тип изгиба:** Orthogonal (Ортогональная) — для углов под 90°.

- **Цвета:**
- Жёлтый — нефтепродукты
- Красный — пар
- Зелёный — вода

1.12. Насосные агрегаты (Н-25/1, Н-25/3)

Элемент: Pump

Библиотека: PID → Pumps

Настройка:

- **Цвет заливки:** красный #FF0000.
- **Градиент:** South (Юг).

1.13. Датчики и индикаторы параметров (блоки с текстом ###.##)

Элемент: Rectangle

Настройка:

- **Фон:** жёлтый #FFFF00.
- **Рамка:** тонкая контрастная (чёрная #000000).
- **Шрифт:** Courier New, чёрный #000000.
- **Формат текста:** LV_### и ####.#.

РАЗДЕЛ 2 НАСТРОЙКА ГРАДИЕНТОВ И ЭФФЕКТОВ ОБЪЁМА (СТИЛЬ SCADA)

Для точного копирования объёмного стиля оборудования используйте следующие параметры.

Часть 1. HEX-коды для «выпуклых» агрегатов

Объём формируется за счёт **правильного распределения** светлых и тёмных тонов линейного градиента.

Для горизонтальных баков (Е-16 — Е-20, Т-13/1,2)

Параметр	Значение
Цвет контура (Line)	#FFFFFF (белый, 1pt–2pt)
Цвет заливки 1 (Fill)	#4A5A6A (тёмный сине-серый для краёв)
Цвет заливки 2 (Gradient)	#E0E8F0 (светлый блик для центра)
Направление градиента	South (Юг) или North (Север)

Блик ляжет **горизонтально** по всей длине цилиндра.

Для вертикальных колонн (К-21 — К-26)

Параметры аналогичны горизонтальным бакам, но **направление градиента** — East (Восток) или West (Запад), чтобы пустить блик **вертикально**.

Для скруглённого квадрата (ПК-1)

Параметр	Значение
Цвет контура	#FFFFFF (белый, 1pt–2pt)
Цвет заливки 1	#4A5A6A
Цвет заливки 2	#E0E8F0
Направление градиента	South (Юг)

Для печей (П-1, П-2)

Параметр	Значение
Цвет контура	#000000 (чёрный, 1pt–2pt)
Цвет заливки 1	#FFFFFF (белый)
Направление градиента	South (Юг)

Часть 2. Создание трубопроводов

Инструмент: Line

Толщина: 4–5pt (для основных), 1pt (для импульсных)

Тип изгиба: Orthogonal

1. Линии нефтепродуктов

Параметр	Значение
Где находятся	Линии через ёмкости, печи, колонны
Цвет	Горчичный #666600
Толщина	3pt

2. Линии подачи воды

Параметр	Значение
Где находятся	Линия поступления воды к Е-19
Цвет	Зелёный #33FF33
Толщина	3pt

3. Линии пара / высокотемпературных потоков

Параметр	Значение
Где находятся	Выкидная линия печи П-1
Цвет	Красный #AA0000
Толщина	3pt
Объём	Активировать чекбокс **Анимация**

4. Тонкие соединительные и импульсные линии

Параметр	Значение
Где находятся	Линии к датчикам параметров (###.##)
Цвет	Белый #FFFFFF
Толщина	1pt
Объём	Не требуется

РАЗДЕЛ 3 ОТРИСОВКА ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ

3.1. Клапаны

Пошаговый рецепт сборки регулирующего клапана:

Шаг 1. Нижняя часть (Корпус)

- Из раздела **General** выберите **два треугольника** (Triangle).
- Поверните их **вершинами друг к другу** — форма «бабочки».
- По краям добавьте **два узких вертикальных прямоугольника** (фланцы).
- **Цвет заливки:** серый #999999.
- **Контур:** чёрный #000000, 2pt.

Шаг 2. Средняя часть (Шток и позиционер)

- **Вертикальный прямоугольник** голубого цвета #0088cc.
- Поверх — **два маленьких красных квадрата** (индикаторы положения).
- Сверху — **прямоугольник штока** чуть меньшей ширины.

Шаг 3. Верхняя часть (Мембранный привод)

- **Скруглённый прямоугольник** (Rounded Rectangle).
- **Сильно сплюснуть** по вертикали — «тарелка».
- **Цвет:** тёмно-синий #0000cc.
- Установить на **вершину штока**.

Шаг 4. Трубка обратной связи

- **Инструмент:** Line, толщина 1pt, цвет серый.
- Провести от **синего привода** к **нижнему голубому блоку** позиционера.
- **Тип изгиба:** Orthogonal.

Шаг 5. Финальная компоновка

- Добавьте **текстовые блоки** для тегов (LV_###, ####.#).
- **Цвет текста:** жёлтый.

- **Шрифт:** Courier New.
- Выделите **все графические элементы** клапана (без текста).
- **Группировка:** Ctrl + G.

3.2. Задвижки

Элемент: Normally Closed Gate Valve

Библиотека: PID → Valves

Настройка:

- **Заливка:** #999999.
- **Градиент:** South (Юг).

РАЗДЕЛ 4 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

4.1. Общее описание

Сырьё **повышенной плотности** поступает на установку. Необходима **двухступенчатая переработка** с **периодическим отстоем**.

Требования: контроль плотности, давления и температуры на каждом этапе.

4.2. Блоки

Блок 1. Приём сырья

Состав:

- Запорная арматура
- Датчики температуры, давления, плотности
- Ёмкости **Е-16, Е-17** (для хранения и транспортировки)

Процесс: сырьё поступает в ёмкости, где осуществляется контроль параметров и отстаивание.

Блок 2. Переработка (первая ступень)

Состав:

- Насос **Н-25/1**
- Колонны **К-21 — К-23**
- Запорная арматура
- Отстойник **Е-18**

Процесс: сырьё подаётся насосом в колонны, проходит первую ступень переработки, направляется в ёмкость для контроля температуры и плотности.

Блок 3. Печи (подготовка ко второй ступени)

Состав:

- Печи **П-1, П-2**
- Датчики и запорная арматура
- Ёмкость **Е-19** (подача воды)

Процесс: сырьё делится на **2 потока**:

- Через **П-1** (разогрев до max температуры) — первый поток.
- Через **П-2** (разогрев до средних значений) — второй поток.

Ёмкость Е-19 служит для **образования пара** (нагрев воды от П-1), который направляется на поддержание температуры в ёмкостях блоков 1 и 5.

Блок 4. Переработка (вторая и третья ступени)

Состав:

- Запорная арматура
- Насос **Н-25/3**
- Колонны **К-24 — К-26**

Процесс:

- Первый поток (после П-1) → колонны К-24, К-25, К-26 поочерёдно (понижение плотности).
- Второй поток → колонна К-26 через насос (плотность выше).

Блок 5. Временное хранение и поддержание плотности

Состав:

- Промежуточная ёмкость **Т-13/1,2**
- Ёмкость **Е-20**
- Коллектор **ПК-1**
- Запорная арматура

Процесс: в отстойниках — контроль параметров и подготовка к отпуску готового продукта. Коллектор — для поддержания температуры второго потока (высокая плотность), подача пара контролируется.

РАЗДЕЛ 5 ЭКСПОРТ СХЕМЫ ИЗ DRAW.IO

5.1. Сохранение исходника .drawio

Всегда сохраняйте исходник — это позволит вернуться к редактированию.

1. В Draw.io: **File → Save As**
2. Формат: **.drawio** (XML)
3. Имя: `схема_установки_v1.drawio`
4. Сохранить **на локальный компьютер**

Важно. Важно: контейнер `hmi_designer` — временный. Файлы в нём **не сохраняются** при перезапуске.

5.2. Экспорт в PNG (для импорта в FUXA)

Для FUXA нужен PNG с прозрачным фоном.

1. В Draw.io: **File → Export as → PNG**
2. Настройки:

- **Transparent Background** — прозрачный фон
- **Zoom:** `100%`
- **Border Width:** `0`
- **Size:** указать точно (например, `1920×1080`)

3. **Export** → сохранить на компьютер.

Имя файла: `схема_установки_v1.png`

5.3. Экспорт в SVG (альтернатива)

Если хотите **масштабируемость**:

1. **File → Export as → SVG**
2. **Transparent Background**
3. **Embed Images**
4. **Export**

Плюс SVG	Минус SVG
Не теряет качество при масштабировании	FUXA не все SVG корректно отображает

5.4. Оптимизация PNG

Если PNG > 5 МБ — FUXA будет **тормозить** в браузере.

Сжатие без потери качества:

```
sudo apt install pngquant
pngquant --quality=80-95 схема_установки_v1.png
# Создаст схема_установки_v1-fs8.png
```

РАЗДЕЛ 6 ИМПОРТ СХЕМЫ В FUXA

6.1. Загрузка PNG в FUXA

1. Откройте FUXA: `http://<IP>:1881`
2. Войдите под своей учётной записью. Если используется начальная пара `admin` / `123456`, смените пароль сразу после первого входа
3. **Editor → Images**
4. **Upload →** выберите `схема_установки_v1.png`
5. Файл окажется в `services/hmi-frontend/images/` (на хосте)

6.2. Создание View (мнемосхемы)

1. **Editor → New Project → New View**
2. Название: `Установка_переработки`
3. В свойствах View:

- **Width:** `1920`
- **Height:** `1080`
- **Background Color:** `#1a2634` (тёмно-синий)

6.3. Добавление фонового изображения

1. Перетащите компонент **Image** на холст.
2. В свойствах:

- **Source:** `схема_установки_v1.png`
- **Position:** `0, 0`
- **Size:** `1920, 1080`
- **Z-Index:** `0` (самый низ)

3. **Заблокируйте** фоновый слой (чтобы не сдвинуть случайно).

6.4. Проверка

- Схема видна на холсте.
- Пропорции сохранены.
- Фон тёмно-синий (если PNG с прозрачностью).

РАЗДЕЛ 7 АНИМАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В FUXA

После импорта фона нужно **наложить динамические элементы** поверх статики.

7.1. Индикаторы уровня (E-16, E-17)

1. Перетащите компонент **Rectangle** на холст.
2. Разместите поверх бака.
3. В свойствах:

- **Fill Color:** #33FFFF (голубой)
- **Animation → Height:** привязать к тегу TAG_LEVEL_E16
- **Min/Max:** 0 / 100

7.2. Насосы (H-25/1, H-25/3)

1. Перетащите компонент **Image** → насос.png.
2. **Animation → Rotation:**

- **Tag:** TAG_PUMP_H25_1
- **Speed:** 100 RPM (при значении тега > 0)

7.3. Датчики (###.##)

1. Перетащите **Text** на холст.
2. **Bind → Tag:** TAG_TEMP_T1
3. **Format:** ###.##
4. **Font:** Courier New, 14pt, чёрный

7.4. Клапаны (LV_###)

1. Импортируйте PNG клапана.
2. **Animation → Color:**

- **Tag:** TAG_VALVE_LV1
- **0 (закрыт):** #999999 (серый)
- **1 (открыт):** #00FF00 (зелёный)

7.5. Трубопроводы

1. Нарисуйте линии поверх PNG (или используйте компоненты FUXA).
2. **Animation → Color:**

- **Tag:** TAG_FLOW_F1
- **0 (нет потока):** #666600 (тусклый)
- **1 (поток):** #FFCC00 (яркий)

РАЗДЕЛ 8 ИНТЕГРАЦИЯ С MQTT И MODBUS

8.1. Создание Devices в FUXA

MQTT

Devices → + Add Device → MQTT:

- **Name:** Mosquitto
- **Server:** mqtt-broker (не localhost!)
- **Port:** 1883

Modbus RTU

Devices → + Add Device → Modbus:

- **Type:** Serial (RTU)
- **Port:** /dev/ttyACM0
- **Baud:** 9600
- **Data bits:** 8
- **Parity:** None
- **Stop bits:** 1
- **Slave ID:** 1

8.2. Создание тегов

Tags → + Add Tag:

Поле	Значение
Name	TAG_TEMP_T1
Type	MQTT
Topic	vulcan/sensors/t1
Data Type	Number

8.3. Привязка к элементам

Каждый элемент на мнемосхеме привязывается к тегу через:

- **Animations → Bind to Tag**

Примеры:

Элемент	Свойство	Тег
Индикатор уровня	Height	TAG_LEVEL_E16
Насос	Rotation	TAG_PUMP_H25_1
Датчик	Text	TAG_TEMP_T1
Клапан	Color	TAG_VALVE_LV1

РАЗДЕЛ 9 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭРГОНОМИКЕ

9.1. Цветовая схема

- **Фон:** тёмно-синий #1a2634 — снижает нагрузку на глаза оператора.
- **Активные элементы:** жёлтый, оранжевый, красный.
- **Нейтральные:** серый, сине-серый.
- **Аварийные:** красный #FF0000 (мигающий).

9.2. Размеры

- **Шрифт датчиков:** Courier New, 14pt — моноширинный, читается легко.
- **Толщина линий:** 3–4pt для основных, 1pt для импульсных.
- **Отступы:** не менее 10px между элементами.

9.3. Расположение

- **Критические параметры** — в центре или верхней части экрана.
- **Управление** — справа или снизу.
- **Тренды** — справа (отдельная панель).

9.4. Анимация

- **Не перегружайте:** только важные элементы должны мигать/двигаться.
- **Мигание:** только для аварий.
- **Плавность:** избегайте резких скачков.

9.5. Тестирование

- Проверьте **читаемость** с расстояния 1–2 метра.
- Проверьте **контрастность** при разном освещении.
- Проверьте **скорость считывания** — оператор должен понять за 2–3 секунды.

ПРИЛОЖЕНИЕ А СВОДНАЯ ТАБЛИЦА HEX-КОДОВ

Элемент	Контур	Заливка 1	Заливка 2	Градиент
Горизонтальные баки (Е-16—Е-20, Т-13/1,2)	#FFFFFF	#4A5A6A	#E0E8F0	South
Вертикальные колонны (К-21—К-26)	#FFFFFF	#4A5A6A	#E0E8F0	East
Скруглённый квадрат (ПК-1)	#FFFFFF	#4A5A6A	#E0E8F0	South
Печи (П-1, П-2)	#000000	#FFFFFF	—	South
Насосы (Н-25/1,3)	#000000	#FF0000	—	South
Клапаны (корпус)	#000000	#999999	—	—
Клапаны (шток)	—	#0088cc	—	—
Клапаны (привод)	—	#0000cc	—	—
Индикатор уровня (Е-16)	—	#33FFFF	—	—
Датчики (###.##)	#000000	#FFFF00	—	—
Фон холста	—	#1a2634	—	—
Нефтепродукты	—	#666600	—	—
Вода	—	#33FF33	—	—
Пар	—	#AA0000	—	—
Импульсные линии	—	#FFFFFF	—	—

ПРИЛОЖЕНИЕ Б БЫСТРЫЕ КОМАНДЫ

Б.1. Draw.io

```
Ctrl + G          — группировать
Ctrl + Shift + G  — разгруппировать
Ctrl + Z          — отменить
Ctrl + Y          — повторить
Ctrl + S          — сохранить
Ctrl + E          — экспорт
Ctrl + A          — выделить всё
Ctrl + D          — дублировать
```

Б.2. FUXA

```
Ctrl + S        — сохранить проект
Ctrl + Z        — отменить
Delete          — удалить элемент
Ctrl + D        — дублировать
Ctrl + G        — группировать
```

Б.3. Работа с контейнерами

```
# Зайти в hmi-designer
docker exec -it hmi_designer sh

# Зайти в hmi-frontend
docker exec -it hmi_frontend sh

# Скопировать файл ИЗ контейнера
docker cp hmi_designer:/data/схема.drawio ~/схема.drawio

# Скопировать файл В контейнер
docker cp ~/схема.drawio hmi_designer:/data/

# Скопировать PNG в FUXA
docker cp ~/схема_установки_v1.png hmi_frontend:/usr/src/app/FUXA/server/_images/
docker compose restart hmi-frontend
```

Б.4. Работа с файлами на хосте

```
# Скопировать схему с рабочей станции на сервер
scp ~/Downloads/схема.drawio superadmin@elis:~/elis_vulcan-90/services/hmi-designer/projects/

# Скопировать PNG в images FUXA
cp ~/схема_установки_v1.png ~/elis_vulcan-90/services/hmi-frontend/images/

# Исправить права (FUXA работает под UID 1000)
sudo chown -R 1000:1000 ~/elis_vulcan-90/services/hmi-frontend/images/

# Перезапустить FUXA
cd ~/elis_vulcan-90 && docker compose restart hmi-frontend
```

Б.5. Проверка

```
# Контейнеры запущены?
docker compose ps

# Файлы в FUXA
docker exec hmi_frontend ls -la /usr/src/app/FUXA/server/_images/

# Файлы в Draw.io
docker exec hmi_designer ls -la /data/

# Права на images
ls -la ~/elis_vulcan-90/services/hmi-frontend/images/
```

ГЛОССАРИЙ

Термин	Определение
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское управление и сбор данных

Термин	Определение
HMI	Human-Machine Interface — человеко-машинный интерфейс
Мнемосхема	Графическое представление технологического процесса
Тег	Переменная, привязанная к датчику или параметру
Анимация	Динамическое изменение элемента (цвет, размер, вращение)
Draw.io	Открытый редактор схем и диаграмм
FUXA	SCADA HMI, среда визуализации
SVG	Scalable Vector Graphics — масштабируемая векторная графика
PNG	Portable Network Graphics — растровый формат с прозрачностью
Gradient	Градиент — плавный переход цвета
Orthogonal	Ортогональный — с углами под 90°
HEX-код	Шестнадцатеричный код цвета (#RRGGBB)
Bind	Привязка элемента к тегу
Rotation	Вращение (анимация)
Z-Index	Порядок наложения слоёв

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ DRAW.IO

- Официальная документация Draw.io
- Работа с соединителями
- Слои и блокировка элементов
- Выравнивание и интервалы между фигурами
- Экспорт диаграммы в PNG
- Сочетания клавиш

Документ распространяется под лицензией MIT. См. файл LICENSE в репозитории.

Проект: ELIS_Vulcan-90

Репозиторий: https://github.com/SistemaTehnik/elis_vulcan_90

Telegram: @Zhu_ch_kov